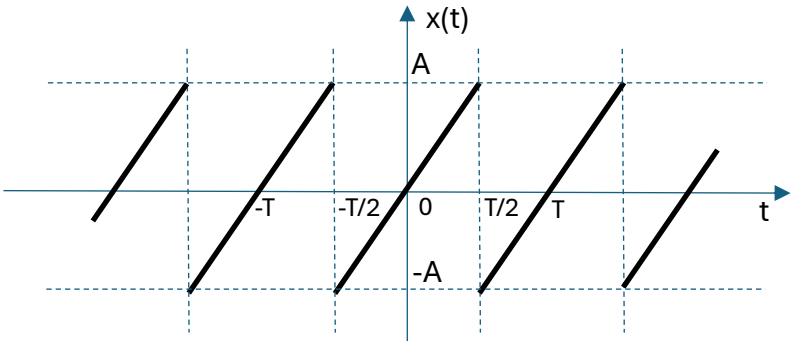
SERIE DI FOURIER

1) **Sia data una funzione periodica *x(t)* a 'dente di sega' di periodo *T*, definita sul periodo come** $s(t) = \frac{2A}{T}t, |t| < \frac{T}{2}$.
   Si chiede di:
   - **Rappresentare graficamente il segnale** *x(t)*
   - **Calcolare i coefficienti della serie di Fourier**
   - **Scrivere l'espressione analitica degli spettri di ampiezza e di fase**
   - **Rappresentarli graficamente**
   - **Calcolare la potenza media relativa all'armonica fondamentale del segnale** x(t)

Il segnale x(t) può essere rappresentato come periodizzazione del segnale s(t), ovvero la convoluzione di s(t) per un treno di impulsi di periodo T:

$$x(t) = s(t) * \sum_{x=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$$

Graficamente, l'andamento temporale sarà il seguente:



Osserviamo che il segnale x(t) ha simmetria dispari [x(-t)=-x(t)]. Di conseguenza ci aspettiamo che la serie di Fourier abbia coefficienti puramente immaginari. Inoltre, essendo dispari, x(t) avrà valor medio nullo, per cui anche il coefficiente '0', che rappresenta la continua, sarà nullo.

Da definizione, avremo:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n e^{j2\pi n\frac{1}{T}t} \quad , \quad con \quad X_n = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x(t)e^{-j2\pi n\frac{1}{T}t}dt$$

Per il calcolo dei coefficienti X_n possiamo usare la forma semplificata dovuta alla simmetria:

$$X_n = -\frac{2j}{T}\int_0^{T/2} x(t)\sin\left(2\pi n\frac{1}{T}t\right)dt$$

Anche se sappiamo già il risultato, verifichiamo il caso n=0:

$$X_0 = -\frac{2j}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} x(t)\sin\left(2\pi 0\frac{1}{T}t\right)dt = -\frac{2j}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} 0\,dt\; = 0$$

Vediamo gli altri coefficienti:

$$X_n = -\frac{2j}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} x(t)\sin\left(2\pi n\frac{1}{T}t\right)dt = -\frac{4jA}{T^2}\int_0^{T/2} t\,\sin\left(2\pi n\frac{1}{T}t\right)dt =$$

Si può risolvere per parti prendendo come termine derivato la funzione seno:

$$= -\frac{4jA}{T^2}\left\{ t\frac{-\cos\left(2\pi n\frac{1}{T}t\right)}{2\pi n\frac{1}{T}}\Bigg|_0^{T/2} - \int_0^{T/2}\frac{-\cos\left(2\pi n\frac{1}{T}t\right)}{2\pi n\frac{1}{T}}dt\right\} =$$

$$= \frac{4jA}{T^2}\left\{ \frac{T}{2}\frac{\cos(\pi n)}{2\pi n\frac{1}{T}} - \frac{\sin\left(2\pi n\frac{1}{T}t\right)}{4\pi^2 n^2\frac{1}{T^2}}\Bigg|_0^{\frac{T}{2}}\right\}$$

Il secondo termine è sempre nullo (calcolato in T/2 restituisce il $\sin(\pi n)$, calcolato in 0 il $\sin 0$, per cui rimane:

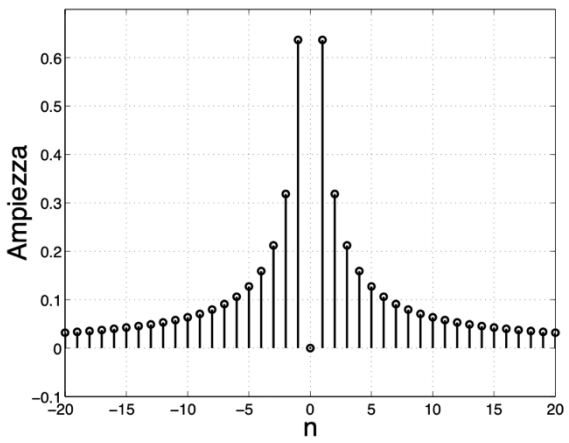
$$X_n = \frac{jA}{\pi n}\cos(\pi n) = \begin{cases} j\dfrac{A}{n\pi} & n\ pari \\ -j\dfrac{A}{n\pi} & n\ dispari \end{cases} = j\frac{A}{n\pi}(-1)^n\ ; \quad n \neq 0$$

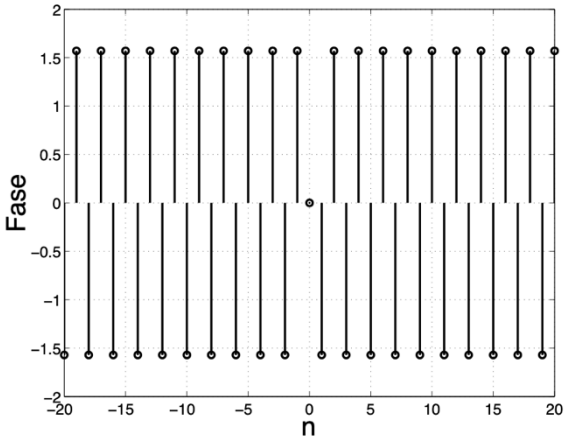
Come anticipato, i coefficienti hanno solo la parte immaginaria (è una serie di soli seni), inoltre hanno segno alternato e degradano asintoticamente con *n*. Per capire meglio l'andamento dello spettro e graficarlo richiesto al terzo punto, possiamo riscrivere l'espressione sopra in termini di modulo e fase.

Si osserva che il modulo non dipende da j e sarà semplicemente $|X_n| = \frac{A}{\pi|n|}$
Per quanto riguarda la fase, si osserva che oscilla tra $-\frac{\pi}{2}$ e $\frac{\pi}{2}$ in funzione di n, in modo antisimmetrico tra valori positivi e negativi:

$$\arg X_n = sign\left(\frac{(-1)^n}{n}\right)\frac{\pi}{2}$$

Possiamo quindi tracciare il grafico di modulo e fase come sotto rappresentato (nel grafico si sono usati i valori A=2, T=6):





Dai grafici si evince la simmetria Hermitiana (il segnale x(t) è reale).

Si chiede infine di calcolare la potenza media dell'armonica fondamentale di x(t). Per questo possiamo ricorrere al teorema di Parseval, che stabilisce una corrispondenza tra dominio temporale e frequenziale in termini di calcolo della potenza:

$$P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^2(t)dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |X_n|^2$$

Nel caso specifico, essendo richiesta la potenza della sola armonica fondamentale, limiteremo la somma ai soli due coefficienti $n = \pm 1$ e, data la simmetria, avremo:

$$P_x^1 = 2\,\|X_1\|^2 = 2\left(\frac{A}{\pi}\right)^2 = 2\frac{A^2}{\pi^2}\ [W]$$

1bis) VERSIONE SEMPLIFICATA DELL'ESERCIZIO 1

Sia data una funzione periodica *x(t)* **a 'dente di sega' di periodo** ***T*****, definita sul periodo come** $s(t) = \frac{2A}{T}t, |t| < \frac{T}{2}$**.**

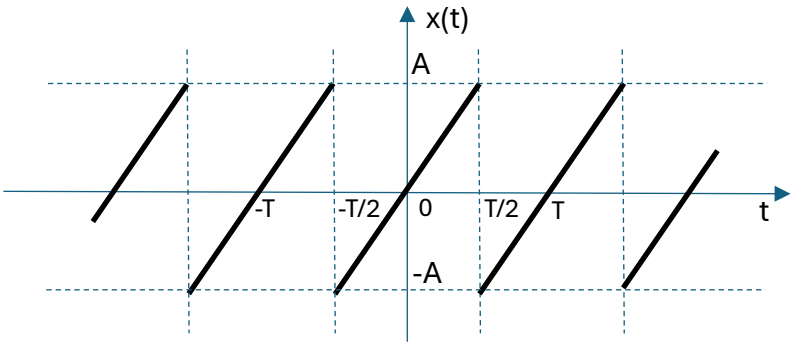
Si chiede di:

- **Rappresentare graficamente il segnale** *x(t)*
- **Calcolare la componente continua e la prima armonica della serie di Fourier**
- **Calcolare la potenza media relativa all'armonica fondamentale del segnale** x(t)

Il segnale x(t) può essere rappresentato come periodizzazione del segnale s(t), ovvero la convoluzione di s(t) per un treno di impulsi di periodo T:

$$x(t) = s(t) * \sum_{x=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$$

Graficamente, l'andamento temporale sarà il seguente:



Osserviamo che il segnale x(t) ha simmetria dispari [x(-t)=-x(t)]. Di conseguenza, possiamo usare la formula semplificata per il calcolo dei coefficienti:

$$X_n = -\frac{2j}{T}\int_0^{T/2} x(t)\sin\left(2\pi n\frac{1}{T}t\right)dt$$

Essendo x(t) dispari, il coefficiente '0', che rappresenta la continua, sarà nullo. Lo si vede anche dall'integrale, dove la funzione seno, calcolata per n=0, si annulla mandando a zero tutto il termine sotto integrale.

Per quanto riguarda l'armonica fondamentale, dovremo risolvere l'integrale per n=1:

$$X_1 = -\frac{2j}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} x(t)\sin\left(2\pi\frac{1}{T}t\right)dt = -\frac{4jA}{T^2}\int_0^{T/2} t\,\sin\left(2\pi\frac{1}{T}t\right)dt$$

Si può risolvere per parti prendendo come termine derivato la funzione seno:

$$= -\frac{4jA}{T^2}\left\{t\frac{-\cos\left(2\pi\frac{1}{T}t\right)}{2\pi\frac{1}{T}}\Bigg|_0^{T/2} - \int_0^{T/2}\frac{-\cos\left(2\pi\frac{1}{T}t\right)}{2\pi\frac{1}{T}}dt\right\} =$$

$$= \frac{4jA}{T^2}\left\{\frac{T}{2}\frac{\cos(\pi)}{2\pi\frac{1}{T}} - \frac{\sin\left(2\pi\frac{1}{T}t\right)}{4\pi^2\frac{1}{T^2}}\Bigg|_0^{\frac{T}{2}}\right\}$$

Il secondo termine è sempre nullo (calcolato in T/2 restituisce il $\sin\pi$, calcolato in 0 il $\sin 0$, per cui rimane:

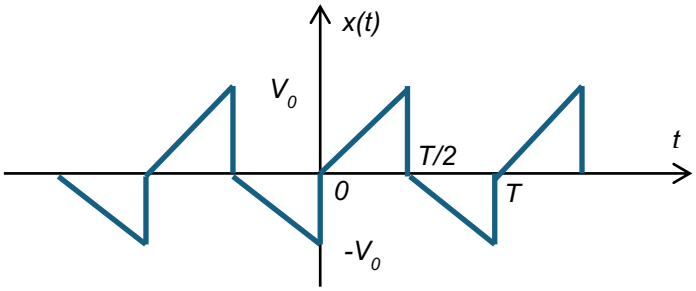
$$X_1 = -\frac{jA}{\pi}$$

La prima armonica sarà quindi un seno di ampiezza $\frac{A}{\pi}$.

Per quanto riguarda la potenza della prima armonica, possiamo a questo punto usare il teorema di Parseval, ricordando di includere anche la componente a frequenza negativa:

$$P_x^1 = 2\,\|X_1\|^2 = 2\left(\frac{A}{\pi}\right)^2 = 2\frac{A^2}{\pi^2}\ [W]$$

2) Sia dato il segnale *x(t)*, periodico di periodo T, corrispondente al grafico sottostante. Calcolare i coefficienti della rappresentazione in serie di Fourier.



Facciamo intanto alcune considerazioni sul segnale x(t). Non gode di simmetria pari o dispari, ma è un segnale alternato [x(t+T/2)=-x(t)], ci aspettiamo quindi che abbia solo i coefficienti dispari. È inoltre un segnale a valor medio nullo, e quindi avrà il coefficiente X_0 nullo. Impostiamo il calcolo il calcolo dei coefficienti:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n e^{j2\pi n\frac{1}{T}t} \quad , \quad con \quad X_n = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x(t)e^{-j2\pi n\frac{1}{T}t}dt$$

Data la discontinuità in zero, spezziamo l'integrale in due sotto-intervalli:

$$X_n = \frac{1}{T}\left\{\int_{-\frac{T}{2}}^{0}\left[-\frac{2V_0 t}{T} - V_0\right]e^{-j2\pi n\frac{1}{T}t}dt + \int_0^{\frac{T}{2}}\frac{2V_0 t}{T}e^{-j2\pi n\frac{1}{T}t}dt\right\} =$$

$$-\frac{2V_0}{T^2}\int_{-\frac{T}{2}}^{0} t\,e^{-j2\pi n\frac{1}{T}t}dt - \frac{V_0}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{0} e^{-j2\pi n\frac{1}{T}t}dt + \frac{2V_0}{T^2}\int_0^{\frac{T}{2}} t\,e^{-j2\pi n\frac{1}{T}t}dt =$$

Il primo e l'ultimo integrale si risolvono per parti, prendendo l'esponenziale come g'(t):

$$-\frac{2V_0}{T^2}\left\{t\frac{e^{-j2\pi n\frac{1}{T}t}}{-j2\pi n\frac{1}{T}}\bigg|_{-\frac{T}{2}}^{0} - \int_{-\frac{T}{2}}^{0}\frac{e^{-j2\pi n\frac{1}{T}t}}{-j2\pi n\frac{1}{T}}dt\right\} - \frac{V_0}{T}\frac{e^{-j2\pi\frac{n}{T}t}}{-j2\pi\frac{n}{T}}\bigg|_{-\frac{T}{2}}^{0} + \frac{2V_0}{T^2}\left\{t\frac{e^{-j2\pi n\frac{1}{T}t}}{-j2\pi n\frac{1}{T}}\bigg|_{0}^{\frac{T}{2}} - \int_0^{\frac{T}{2}}\frac{e^{-j2\pi n\frac{1}{T}t}}{-j2\pi n\frac{1}{T}}dt\right\} =$$

$$V_0\frac{e^{jn\pi}}{j2n\pi} + \frac{2V_0}{T^2}\frac{1}{j2\pi\frac{n}{T}}\frac{e^{-j2\pi\frac{n}{T}t}}{-j2\pi\frac{n}{T}}\bigg|_{-\frac{T}{2}}^{0} + V_0\left(\frac{1}{j2n\pi} - \frac{e^{jn\pi}}{j2n\pi}\right) - V_0\frac{e^{-jn\pi}}{j2n\pi} + \frac{2V_0}{T^2}\frac{1}{j2\pi\frac{n}{T}}\frac{e^{-j2\pi\frac{n}{T}t}}{-j2\pi\frac{n}{T}}\bigg|_{0}^{\frac{T}{2}} =$$

$$V_0\frac{e^{jn\pi}}{j2n\pi} + \frac{2V_0}{T^2}\frac{1-e^{jn\pi}}{\left(2\pi\frac{n}{T}\right)^2} + V_0\frac{1}{j2n\pi} - V_0\frac{e^{jn\pi}}{j2n\pi} - V_0\frac{e^{-jn\pi}}{j2n\pi} + \frac{2V_0}{T^2}\frac{e^{-jn\pi}-1}{\left(2\pi\frac{n}{T}\right)^2} =$$

$$\cancel{V_0\frac{e^{jn\pi}}{j2n\pi}} + \cancel{V_0\frac{1}{2n^2\pi^2}} - V_0\frac{e^{jn\pi}}{2n^2\pi^2} + V_0\frac{1}{j2n\pi} - \cancel{V_0\frac{e^{jn\pi}}{j2n\pi}} - V_0\frac{e^{-jn\pi}}{j2n\pi} + V_0\frac{e^{-jn\pi}}{2n^2\pi^2} - \cancel{V_0\frac{1}{2n^2\pi^2}} =$$

$$V_0\left\{\frac{1-e^{-jn\pi}}{j2n\pi}-\frac{e^{jn\pi}-e^{-jn\pi}}{2n^2\pi^2}\right\}=V_0\left\{\frac{1-e^{-jn\pi}}{j2n\pi}-\frac{j}{n^2\pi^2}\frac{e^{jn\pi}-e^{-jn\pi}}{2j}\right\}=$$

$$V_0\left\{\frac{1-e^{-jn\pi}}{j2n\pi}-\frac{j}{n^2\pi^2}\sin n\pi\right\}$$

Il secondo termine è sempre nullo, il primo termine può essere riscritto come:

$$\frac{V_0}{j2n\pi}\{1-e^{-jn\pi}\}=\frac{V_0}{j2n\pi}\{1-\cos n\pi+j\sin n\pi\}$$

Di nuovo, il termine in seno è sempre nullo, rimane quindi il coseno, che vale 1 per n pari e -1 per n dispari:

$$=\frac{V_0}{j2n\pi}\{1-(-1)^n\}$$

Come previsto, i coefficienti pari (incluso n=0) si annullano e rimangono solo i coefficienti dispari, di valore decrescente:

$$X_n=\frac{V_0}{j2n\pi}\ ;\ n\ dispari$$

TRASFORMATA DI FOURIER (SEGNALI E SISTEMI)

3) Sia dato il segnale x(t) definito come:

$$x(t)=V_0 sincf_0(t-\Delta T)+V_1 sincf_1(t-\Delta T)$$

dove $\Delta t = 5\ \mu sec$, $V_0 = 1$ Volt, $V_1 = 2$ Volt, $f_0 = 2$ KHz, $f_1 = 8$ KHz.
Si chiede di:

- **Calcolare l'energia del segnale x(t)**
- **Calcolare il valore della densità di energia di x(t) alla frequenza f = 3 KHz**

Prima di partire con i calcoli, osserviamo innanzitutto come è fatto il segnale x(t). Si nota che tutte le variabili temporali subiscono uno stesso ritardo ΔT, possiamo quindi semplificarlo raccogliendo il fattore di ritardo. In pratica possiamo riscrivere x(t) come un segnale v(t) non ritardato, convoluito con un fattore di ritardo ΔT:

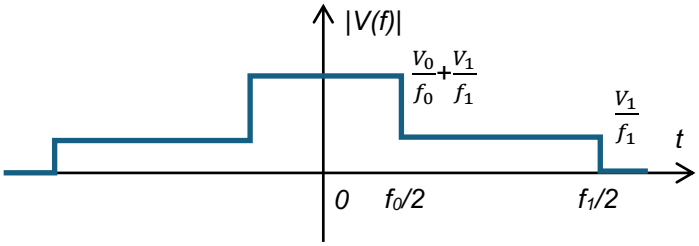
$$x(t)=v(t)*\delta(t-\Delta T)\ \ ;\ \ v(t)=V_0 sincf_0 t+V_1 sincf_1 t$$

Notiamo anche che l'energia del segnale non dipende dal fattore di ritardo, per cui possiamo equivalentemente calcolare i parametri richiesti sul segnale v(t) anziché su x(t).

L'energia, nel dominio del tempo, è definita come l'integrale del segnale al quadrato, si nota tuttavia che occorrerebbe integrare delle sinc al quadrato (non semplice). Si può quindi provare a passare nel dominio della frequenza e vedere se è più semplice:

$$V(f) = \mathcal{F}\{V_0 sinc f_0 t + V_1 sinc f_1 t\} = \mathcal{F}\{V_0 sinc f_0 t\} + \mathcal{F}\{V_1 sinc f_1 t\} = \frac{V_0}{f_0}\Pi\left(\frac{f}{f_0}\right) + \frac{V_1}{f_1}\Pi\left(\frac{f}{f_1}\right)$$

Si tratta di due rettangoli, rispettivamente di altezza $\frac{V_0}{f_0}$ e $\frac{V_1}{f_1}$, ed estensione in frequenza $\left[-\frac{f_0}{2}, \frac{f_0}{2}\right]$ e $\left[-\frac{f_1}{2}, \frac{f_1}{2}\right]$, rispettivamente. Graficamente avremo:



Lo spettro è decisamente più semplice da integrare rispetto al segnale temporale, applichiamo quindi il teorema di Rayleigh:

$$E_x = E_v = \int_{-\infty}^{\infty} |V(f)|^2 df$$

Utilizzando la simmetria e applicando la proprietà di linearità della funzione integrale, possiamo riscrivere l'integrale come segue:

$$E_v = 2\left\{\int_0^{f_0/2} \left|\frac{V_0}{f_0} + \frac{V_1}{f_1}\right|^2 df + \int_{f_0/2}^{f_1/2} \left|\frac{V_1}{f_1}\right|^2 df\right\} = f_0\left|\frac{V_0}{f_0} + \frac{V_1}{f_1}\right|^2 + (f_1 - f_0)\left|\frac{V_1}{f_1}\right|^2$$

Sostituendo i numeri, abbiamo:

$$E_v = 2\cdot 10^3\left(\frac{1}{2\cdot 10^3} + \frac{2}{8\cdot 10^3}\right)^2 + 6\cdot 10^3\left(\frac{2}{8\cdot 10^3}\right)^2 = 2\cdot 10^3\left(\frac{3}{4\cdot 10^3}\right)^2 + 6\cdot 10^3\left(\frac{1}{4\cdot 10^3}\right)^2$$

$$= 2\cdot 10^3\frac{9}{16\cdot 10^6} + 6\cdot 10^3\frac{1}{16\cdot 10^6} = 1.5[mJ]$$

Per quanto riguarda la seconda domanda, si nota che la densità spettrale di energia $E_v(f)$ coincide con il quadrato del modulo dello spettro (in pratica, è la distribuzione dell'energia nel dominio della frequenza). La densità alla frequenza di 3KHz corrisponderà quindi al valore che $|V(f)|^2$ assume in f=3KHz. Osserviamo che in quel punto c'è uno solo il rettangolo relativo alla seconda sinc, per cui la densità varrà:

$$E_v(f)|_{3KHz} = \left|\frac{V_1}{f_1}\right|^2 = \left(\frac{2}{8\cdot 10^3}\right)^2 = 0.0625\ [\mu J/Hz]$$

Notare che questa non è l'energia corrispondente alla frequenza di 3KHz, che è nulla (integrale esteso ad un infinitesimo di una funzione costante).

4) Un sistema LTI ha risposta impulsiva $h(t) = \delta(t - \Delta T) + 1(t)$. Si chiede di:

- **Determinare la risposta in frequenza del sistema dato**

- **Calcolare lo spettro in uscita** Y(f) **quando in ingresso al sistema sia posto un segnale** x(t) **di spettro** $X(f) = A\,\Pi\left(\frac{f}{f_0}\right)$
- **Calcolare il segnale** y(t) **a partire dallo spettro calcolato al punto precedente**

La risposta in frequenza di un sistema LTI è la trasformata di Fourier della corrispondente risposta all'impulso. Dovremo quindi calcolare:

$$H(f) = \mathcal{F}\{h(t)\} = \mathcal{F}\{\delta(t-\Delta T) + 1(t)\} = \mathcal{F}\{\delta(t-\Delta T)\} + \mathcal{F}\{1(t)\}$$

L'ultima eguaglianza deriva dalla linearità della FT. Vediamo che il primo termine è un puro fattore di ritardo, mentre il secondo è una trasformata notevole, per cui:

$$H(f) = e^{-j2\pi f\Delta T} + \frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2}\delta(f)$$

Calcoliamo a questo punto la Y(f), che si ottiene semplicemente moltiplicando X(f) per la funzione di trasferimento appena calcolata.

$$Y(f) = X(f)H(f) = A\,\Pi\left(\frac{f}{f_0}\right)e^{-j2\pi f\Delta T} + \frac{A\,\Pi\left(\frac{f}{f_0}\right)}{j2\pi f} + \frac{A}{2}\delta(f)$$

Da notare che l'ultimo termine è una delta che 'campiona' lo spettro nello zero, assumendo quindi il valore dello spettro nell'origine moltiplicato per l'area dell'impulso.

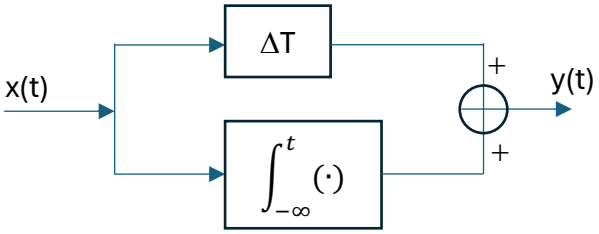
Per ottenere il segnale y(t) nel tempo dovremo a questo punto anti-trasformare. Anziché procedere con il calcolo integrale, osserviamo lo spettro cercando la presenza di proprietà note.

- Il primo termine è il prodotto di un rettangolo con un fasore: sappiamo che questo termine nel dominio di Fourier indica un ritardo, per cui l'anti-trasformata sarà una funzione sinc traslata.
- Il secondo e terzo termine risultano dell'applicazione dell'integrazione alla stessa funzione rettangolare, per cui l'anti-trasformata sarà l'integrale della sinc.

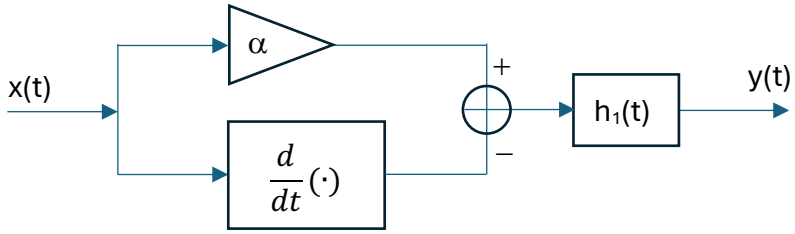
$$y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y(f)\} = \mathcal{F}^{-1}\left\{A\,\Pi\left(\frac{f}{f_0}\right)e^{-j2\pi f\Delta T}\right\} + \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{A\,\Pi\left(\frac{f}{f_0}\right)}{j2\pi f} + \frac{A}{2}\delta(f)\right\} =$$

$$= Af_0 sinc[f_0(t-\Delta T)] + Af_0\int_{-\infty}^{t} sinc(f_0\xi)d\xi$$

Se volessimo rappresentare il sistema dato con uno schema a blocchi, otterremmo il sistema seguente (è un parallelo, come evidente dalla somma di termini):



5) Sia dato il seguente schema a blocchi:



dove $h_1(t) = \delta(t - \Delta T)$.

Si determini:

- **La risposta in frequenza** H(f)
- **Lo spettro in uscita se il segnale in ingresso è** x(t)=A **(segnale costante) e il corrispondente segnale nel tempo**

Possiamo seguire 2 strade: (1) ricavare la risposta impulsiva e poi trasformarla con Fourier, (2) determinare la funzione di trasferimento di ogni blocco e poi applicare le regole della composizione dei sistemi.

Strada (1) – sostituiamo x(t) con δ(t) e calcoliamo y(t):

$$y(t) = h(t) = [\alpha\delta(t) - \delta'(t)] * \delta(t - \Delta T) = \alpha\delta(t - \Delta T) - \delta'(t - \Delta T)$$

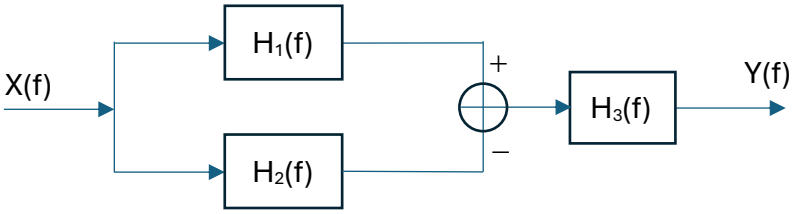
dove δ'(t) rappresenta la funzione doppietto. A questo punto possiamo trasformare per ottenere H(f):

$$H(f) = \Im\{h(t)\} = \Im\{\alpha\delta(t - \Delta T)\} - \Im\{\delta'^{(t-\Delta T)}\} = \alpha e^{-j2\pi f\Delta T} - j2\pi f e^{-j2\pi f\Delta T} =$$

$$= (\alpha - j2\pi f)e^{-j2\pi f\Delta T}$$

Notare che la trasformata del doppietto è facilmente ottenibile applicando la regola della derivazione (moltiplicazione per j2πf) alla trasformata dell'impulso (la costante 1).

Strada (2) – Rappresentiamo il sistema in frequenza in questo modo:



Applicando le regole dei sistemi composti, la risposta complessiva H(f) sarà:

$$H(f) = [H_1(f) - H_2(f)] \cdot H_3(f)$$

dove:

$H_1(f) = \alpha$ (amplificazione)
$H_2(f) = j2\pi f$ (derivazione)
$H_3(f) = e^{-j2\pi f \Delta T}$ (ritardo)

Per cui:

$$H(f) = (\alpha - j2\pi f)e^{-j2\pi f \Delta T}$$

Passando alla seconda domanda, se l'ingresso *x(t)* è una costante, possiamo calcolare lo spettro del segnale in uscita moltiplicando la H(f) per la trasformata di x(t).

$$X(f) = \Im\{x(t)\} = \Im\{A\} = A\delta(f)$$

$$Y(f) = X(f)H(f) = A\delta(f) \cdot (\alpha - j2\pi f)e^{-j2\pi f \Delta T} = \alpha A\delta(f)$$

Anti-trasformando otteniamo il segnale in uscita y(t):

$$y(t) = \Im^{-1}\{Y(f)\} = \alpha A$$

In effetti, se l'ingresso è una costante, il ramo superiore produrrà una costante amplificata, il ramo inferiore restituirà zero (derivata della costante), mentre il ritardo non avrà alcun effetto.

6) Sia dato un sistema LTI con funzione di trasferimento $H(f) = \frac{1-j2\pi f\alpha}{1+j2\pi f\alpha}$, con α costante. Si chiede di:

- **Calcolare la risposta in ampiezza e fase del sistema H(f): il sistema produce distorsione?**
- **Supponendo di mettere in ingresso al sistema un segnale sinusoidale $x(t) = A\cos 2\pi f_0 t$, calcolare lo spettro del segnale in uscita e la sua espressione nel tempo**
- **Si supponga ora di mettere in cascata ad H(f) un secondo sistema $H_1(f)$ tale che l'effetto complessivo della cascata H-H_1 produca su un generico segnale in ingresso x(t) un ritardo T e una attenuazione K, con T, K costanti: $y(t) = Kx(t-T)$. Come sarà fatto il sistema $H_1(f)$?**

Calcoliamo modulo e fase di H(f) applicando le formule. Dobbiamo prima di tutto ricavare parte reale e parte immaginaria, razionalizzando la funzione data:

$$H(f) = \frac{1 - j2\pi f\alpha}{1 + j2\pi f\alpha} = \frac{(1 - j2\pi f\alpha)^2}{1 + (2\pi f\alpha)^2} = \frac{1 - (2\pi f\alpha)^2 - j4\pi f\alpha}{1 + (2\pi f\alpha)^2}$$

Per cui:

$$Re\{H(f)\} = \frac{1 - (2\pi f\alpha)^2}{1 + (2\pi f\alpha)^2} \quad ; \quad Im\{H(f)\} = \frac{-4\pi f\alpha}{1 + (2\pi f\alpha)^2}$$

Ricaviamo quindi la risposta di ampiezza:

$$|H(f)| = \sqrt{Re\{H(f)\}^2 + Im\{H(f)\}^2} = \frac{\sqrt{[1-(2\pi f\alpha)^2]^2 + [-4\pi f\alpha]^2}}{1+(2\pi f\alpha)^2} =$$

$$= \frac{\sqrt{1+(2\pi f\alpha)^4 - 2(2\pi f\alpha)^2 + (4\pi f\alpha)^2}}{1+(2\pi f\alpha)^2} = \frac{\sqrt{1+(2\pi f\alpha)^4 + 2(2\pi f\alpha)^2}}{1+(2\pi f\alpha)^2} = \frac{\sqrt{[1+(2\pi f\alpha)^2]^2}}{1+(2\pi f\alpha)^2} =$$

$$= \frac{1+(2\pi f\alpha)^2}{1+(2\pi f\alpha)^2} = 1$$

Il sistema ha una risposta in frequenza piatta nel modulo, ovvero lascia passare inalterate in ampiezza tutte le componenti frequenziali del segnale. È tuttavia possibile che le componenti vengano sfasate in maniera non lineare, per verificarlo dobbiamo calcolare la risposta in fase. Dalla definizione:

$$\arg\{H(f)\} = \arctan\frac{Im\{H(f)\}}{Re\{H(f)\}} = \arctan\frac{\frac{-4\pi f\alpha}{1+(2\pi f\alpha)^2}}{\frac{1-(2\pi f\alpha)^2}{1+(2\pi f\alpha)^2}} = \arctan\frac{-4\pi f\alpha}{1-(2\pi f\alpha)^2}$$

L'espressione non può essere semplificata ulteriormente, ma si vede chiaramente che la fase dipende non linearmente dalla frequenza; quindi, il sistema distorce in fase.

Complessivamente possiamo dire che il sistema è distorcente.
Prendiamo ora l'ingresso sinusoidale dato, e calcoliamo lo spettro del segnale in uscita. Per applicare la formula Y(f)=X(f)H(f) ci occorre lo spettro del segnale di ingresso. È una trasformata notevole:

$$X(f) = \mathcal{F}\{A\cos 2\pi f_0 t\} = \frac{A}{2}\delta(f-f_0) + \frac{A}{2}\delta(f+f_0)$$

$$Y(f) = X(f)H(f) = \left[\frac{A}{2}\delta(f-f_0) + \frac{A}{2}\delta(f+f_0)\right]\frac{1-j2\pi f\alpha}{1+j2\pi f\alpha} =$$

$$= \frac{A}{2}\left[\frac{1-j2\pi f_0\alpha}{1+j2\pi f_0\alpha}\delta(f-f_0) + \frac{1+j2\pi f_0\alpha}{1-j2\pi f_0\alpha}\delta(f+f_0)\right]$$

Si nota che lo spettro in uscita ha gli stessi impulsi dello spettro di ingresso e quindi rappresenta una sinusoide alla stessa frequenza (questo è normale per un sistema LTI). Inoltre, per quanto visto prima, le componenti moltiplicative degli impulsi avranno modulo unitario; quindi l'ampiezza della sinusoide di uscita sarà uguale a quella di ingresso. Per quanto riguarda la fase, avremo uno sfasamento ϕ :

$$\phi = \arctan\frac{-4\pi f_0\alpha}{1-(2\pi f_0\alpha)^2}$$

Possiamo quindi riscrivere Y(f) come:

$$Y(f) = \frac{A}{2}\left[e^{-j\phi}\delta(f-f_0) + e^{j\phi}\delta(f+f_0)\right]$$

Di conseguenza, il segnale di uscita nel tempo sarà semplicemente:

$$y(t) = \mathrm{A}\cos(2\pi f_0 t + \phi)$$

Vediamo ora l'ultima domanda. In pratica, quello che è richiesto è definire $H_1(f)$ come un sistema equalizzatore. Si vede infatti che la risposta complessiva $H(f)H_1(f)$ deve produrre una attenuazione costante K ed un ritardo costante T (le condizioni di un sistema non distorcente). Lavorando in frequenza, possiamo quindi riscrivere la condizione imposta come:

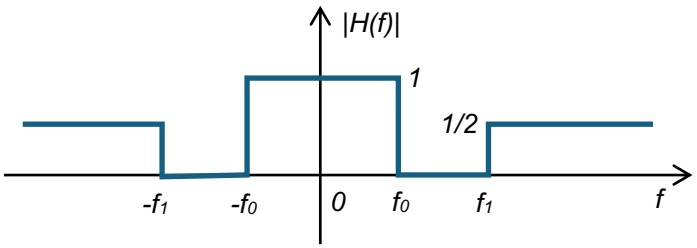
$$H(f)H_1(f) = Ke^{-\frac{j2\pi t}{T}} \Longrightarrow H_1(f) = \frac{Ke^{-\frac{j2\pi t}{T}}}{H(f)} = Ke^{-\frac{j2\pi t}{T}}\frac{(1+j2\pi f\alpha)}{1-j2\pi f\alpha}$$

7) Sia dato un sistema LTI con risposta in frequenza H(f) come sotto definita:

$$H(f) = \Pi\left(\frac{\mathrm{f}}{2\mathrm{f}_0}\right) + \frac{1}{2}[\mathrm{u}(\mathrm{f}-\mathrm{f}_1) + \mathrm{u}(-\mathrm{f}-\mathrm{f}_1)] \quad ; \quad \mathrm{f}_1 = 2\mathrm{f}_0 = 10kHz$$

Sia posto in ingresso al sistema il segnale $x(t) = 6\,sinc(6\,\mathrm{f}_0 t)$. Si chiede di calcolare la percentuale di energia del segnale x(t) che viene assorbita dal filtro.

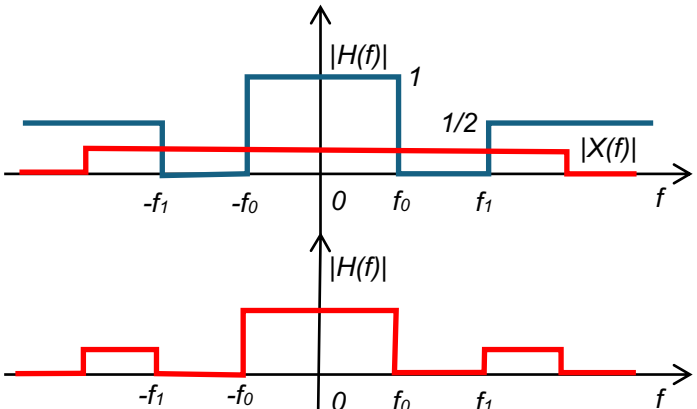
Iniziamo osservando il sistema H(f): è costituito da un rettangolo simmetrico e due gradini, come da rappresentazione grafica sottostante:



Il sistema in questione è quindi una sorta di filtro elimina-banda, che taglia le frequenze tra f_0 e f_1 (attenuando anche quelle superiori a f_1).
Per calcolare la percentuale di energia assorbita dal filtro, possiamo calcolare l'energia dei segnali di ingresso e uscita a confrontarle. Visto che x(t) è un segnale di tipo sinc, è più semplice operare nel dominio delle frequenze.

$$X(f) = \Im\{x(t)\} = 6\,\Im\{sinc(6\,\mathrm{f}_0 t)\} = \frac{6}{6f_0}\Pi\left(\frac{\mathrm{f}}{6\mathrm{f}_0}\right) = \frac{1}{f_0}\Pi\left(\frac{\mathrm{f}}{6\mathrm{f}_0}\right)$$

Possiamo quindi ottenere Y(f) come prodotto di X(f) per H(f). E' semplice vederlo graficamente:



Calcoliamo quindi l'energia dei due segnali usando il teorema di Rayleigh:

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df = \int_{-3f_0}^{3f_0} \frac{1}{f_0^2} df = \frac{6f_0}{f_0^2} = \frac{6}{f_0}$$

$$E_y = \int_{-\infty}^{\infty} |Y(f)|^2 df = \int_{-f_0}^{f_0} \frac{1}{f_0^2} df + 2\int_{2f_0}^{3f_0} \frac{1}{4f_0^2} df = \frac{2f_0}{f_0^2} + 2\frac{f_0}{4f_0^2} = \frac{5}{2f_0}$$

La percentuale di energia assorbita P sarà dunque:

$$P = 100\frac{E_x - E_y}{E_x} = 100\frac{\frac{6}{f_0} - \frac{5}{2f_0}}{\frac{6}{f_0}} = 100\frac{12-5}{12} = 58.3\%$$